



วิธีการทดสอบเครื่องมือระหว่างใช้งาน (WI-GAS-02)
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 0 (เดือนเมษายน 2569)

ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้จัดทำ



(นายณัฐนนท์ ธนทรัพย์เกษม)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

9 / มี.ค. / 69

ผู้ทบทวน



(นายแก้วกานต์ แยมยางบาง)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

20 / มี.ค. / 69

ผู้อนุมัติ



(นางสาวธนชา ชินภาณุพงศ์)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

27. / มี.ค. / 69.



สารบัญ

1. บทนำ/ขอบข่าย.....	2
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ.....	2
3. วิธีการตรวจสอบความใช้ได้ระหว่างใช้งาน (Intermediate Check)	
3.1 การตรวจสอบก่อนดำเนินการ.....	3
3.2 การเลือกจุดการวัดและเกณฑ์การยอมรับ.....	4
3.3 ขั้นตอนการวัดและบันทึกผล.....	4
4. วิธีการประเมินผล.....	4



1. บทนำ/ขอบข่าย

เอกสารนี้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ระหว่างใช้งาน (Intermediate Check) ของเครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ ตามวิธีการ WI-GAS-01 เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือมาตรฐาน (Wet Gas Meter รุ่น W-NKDa-10-s, Shinagawa) ยังคงสภาพความสามารถในการวัดที่เชื่อถือได้ ระหว่างรอบการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ข้อ 6.4.10

การตรวจสอบระหว่างใช้งานนี้อ้างอิงจากการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐาน (Wet Gas Meter) กับเครื่อง Gas Flow Analyzer (Fluke VT Plus HF) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่อง Reference ในการตรวจสอบ โดยใช้ตัวกลางเป็นอากาศแห้ง (Dry Air) ในหน่วย liter per minute (lpm)

ขอบข่ายการตรวจสอบ: อัตราการไหล 5,10 lpm

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ

ตารางที่ 1 รายละเอียดเครื่องมือมาตรฐานที่ทวนสอบระหว่างใช้งาน

เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	ช่วงการใช้งาน	Gas Type	Traceability
Gas Flow Meter (STD) (เครื่องมือมาตรฐาน)	Shinagawa	W-NKDa-10-s	0 – 10 lpm	Dry Air	NIMT
Gas Flow Analyzer (Reference)	Fluke	VT Plus HF	0 – 300 lpm (ใช้ 0 – 10 lpm)	Dry Air	-

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของเครื่องมือมาตรฐาน

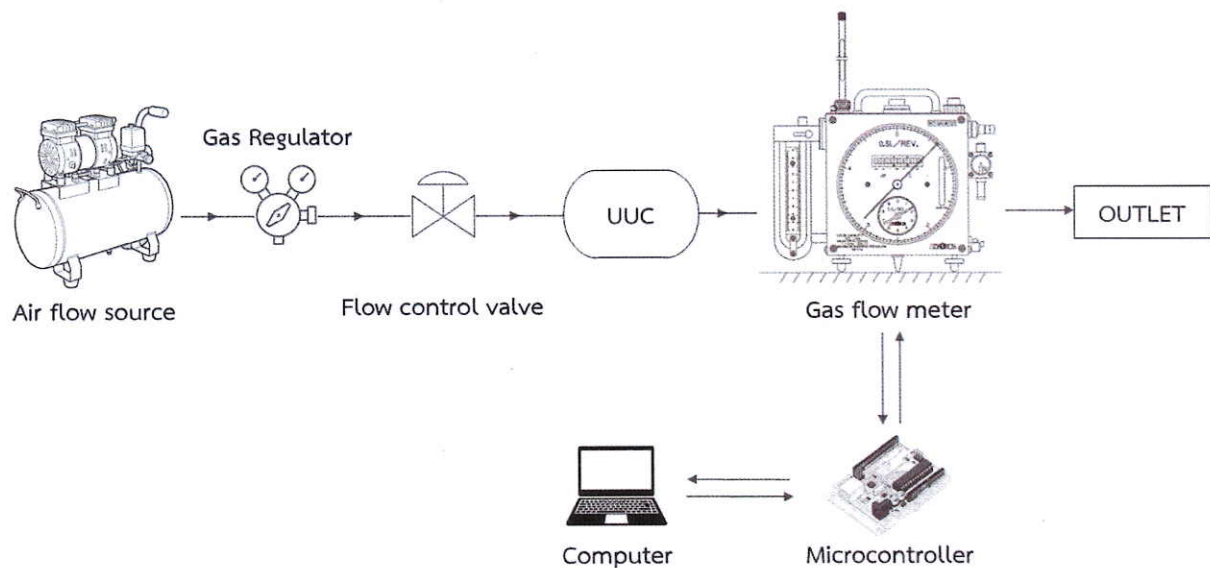
Gas Flow Meter (เครื่องมือมาตรฐาน)	
ยี่ห้อ :	Shinagawa
รุ่น :	W-NKDa-10-s
หมายเลขเครื่อง :	537467
Range :	0 – 10 lpm
Resolution :	0.01 lpm (ผ่าน Arduino encoder)
Accuracy (จากใบสอบเทียบ) :	±0.5% of rdg

ตารางที่ 3 คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ

Gas Flow Analyzer (เครื่องมือที่ใช้ในการทวนสอบ)	
ยี่ห้อ :	Fluke Biomedical
รุ่น :	VT Plus HF
หมายเลขเครื่อง :	2090076
Range :	0 – 300 lpm
Resolution :	0.01 lpm
Accuracy(spec) :	±2% rdg
โหมดที่ใช้สอบเทียบ	STP20 (อุณหภูมิ 20 °C, ความดัน 760 mmHg)

3. วิธีการตรวจสอบความใช้ได้ระหว่างใช้งาน (Intermediate Check)

3.1 การตรวจสอบก่อนดำเนินการ



- 3.1.1 ตรวจสอบอุณหภูมิห้องปฏิบัติการให้อยู่ในช่วง 20 ± 3 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 50 ± 15 %RH โดยอ่านค่าจากเครื่องวัดอุณหภูมิห้อง (เครื่อง TR-73U)
- 3.1.2 ตรวจสอบระดับน้ำมันในเครื่อง Wet Gas Meter (STD) ว่าอยู่ในระดับที่กำหนดตามคู่มือผู้ผลิต
- 3.1.3 ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของเครื่องมือทั้งหมดว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้
- 3.1.4 เปิดเครื่อง Gas Flow Analyzer (Fluke VT Plus HF) ทิ้งไว้ Warm-up ตามเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดก่อนดำเนินการตรวจสอบ
- 3.1.5 ต้องจรรยาบรรณวัดตามไดอะแกรม WI-GAS-01
- 3.1.6 ทดสอบการรั่วของระบบ: ระดับความดันต้องไม่ลดลงเกิน 1 kPa ภายใน 3 นาที



3.2 การเลือกจุดการวัดและเกณฑ์การยอมรับ

- 3.2.1 กำหนดจุดตรวจสอบ 2 จุด ได้แก่ 5 และ 10 lpm ซึ่งเป็นจุดตัวแทนของช่วงพิสัยการสอบเทียบ โดยแต่ละจุดทำการวัด 20 ครั้งซ้ำ และนำค่ามาคำนวณหา Volume (Flow Rate) Correction ตามคู่มือผู้ผลิต (หน้าที่ 8-1)
- 3.2.2 เกณฑ์การยอมรับ: ค่า %Difference ต้องไม่เกิน 0.5 % ตามเกณฑ์จากใบรับรอง

3.3 ขั้นตอนการวัดและบันทึกผล

- 3.3.1 เปิด pump
- 3.3.2 ปรับ Regulator ไปที่ 50-60 PSI
- 3.3.3 เปิด Flow control valve เพื่อให้อากาศไหลเป็นการทดสอบและปิด Flow ก่อนเชื่อมต่อ UUC (ป้องกันการเปิดปั๊มโดยยังไม่ได้ปิด Flow control valve จนแรงดันกระแทกเข้า UUC เสียหายได้)
- 3.3.4 ต่อ UUC และ STD ทำการทดสอบด้วยการปล่อย Flow 1-10 LPM สังเกต UUC ทำงานเป็นปกติ
- 3.3.5 ทดสอบการรั่วของระบบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในคู่มือผู้ผลิต (ระดับไม่ลดลงจากที่ตั้ง 1 kPa ใว้ 3 นาที)
- 3.3.6 ทำการวัด Flow แต่ละจุดสอบเทียบ โดยมีความคลาดเคลื่อนของ UUC 3% (Deviation) ด้วยการปล่อย Flow ให้ UUC แสดงค่าอัตราการไหลใกล้จุดสอบเทียบมากที่สุด ปล่อยให้ Flow ไหลไปสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้ Flow นิ่ง
- 3.3.7 Start counter ที่โปรแกรม Python รอจนโปรแกรมหยุดทำงาน บันทึกค่าเวลาที่ได้ในแบบบันทึก ซึ่งหมายถึง การหมุนของ drum ของเครื่องมือมาตรฐานหมุนไปจบครบ 10 ลิตร หรือ 1 รอบการหมุน บันทึกค่าอุณหภูมิและความดันมาตรฐานของ UUC ที่โหมดการสอบเทียบ STP21 และบันทึกค่าต่อไปนี้ในขณะวัดแต่ละจุดสอบเทียบ
 - a. บันทึกอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นในห้อง (เครื่อง TR-73U)
 - b. อุณหภูมิ และความดันที่แสดงในเครื่อง UUC
 - c. อุณหภูมิ และความดันที่เครื่องมือมาตรฐาน

หมายเหตุ: ระหว่างที่บันทึก pump จะต้องไม่ทำงาน เนื่องจากแรงดันในระบบไม่เสถียรมีต่อการวัด

4. วิธีการประเมินผล

ห้องปฏิบัติการประเมินผลการตรวจสอบความใช้ได้ระหว่างใช้งาน (Intermediate Check) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม (Overall Average) ระหว่าง 2 Session ดังนี้:

Session 1 (Baseline) คือ ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ครั้งแรก หลังจากรับเครื่องมือใหม่หรือหลังการสอบเทียบ

Session 2 (Intermediate Check) คือ ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ในการทวนสอบปัจจุบัน (ทุก 6 เดือน)

$$|\text{Difference}| = |\text{Avg Error}(\text{Session 2}) - \text{Avg Error}(\text{Session 1})|$$



$$\% \text{Difference} = \frac{|\text{Difference}|}{\text{Avg std}(\text{Session 1})} \times 100 \leq \text{เกณฑ์}$$

โดยที่ ACC คือ Accuracy ของ wet gas meter ตามข้อกำหนดจากผู้ผลิต

การตัดสินผล:

ผ่าน : $|\text{Difference}| \leq \text{เกณฑ์} \rightarrow \text{PASS}$ เครื่องมือยังคงอยู่ในเกณฑ์การใช้งาน บันทึกผลในแบบบันทึกข้อมูล
ดิบ Intermediate check

ไม่ผ่าน : $|\text{Difference}| > \text{เกณฑ์} \rightarrow$ หยุดใช้งานเครื่องมือทันที แจ้งผู้รับผิดชอบ บันทึกความไม่สอดคล้อง และ
ส่งเครื่องสอบเทียบใหม่

5. เอกสารอ้างอิง

- WI-GAS-01 Rev.0 วิธีการสอบเทียบอัตราการไหลของก๊าซ
- TYPE W-NK WET GAS METER Instruction Manual
- VT Plus HF-Gas Flow Analyzer